中山大学本科生期末考试

考试科目：《概率统计（理工类）》（A 卷）

学年学期：2018 学年第 1 学期 **姓名：**_____

学 院/系：数学学院 **学号：**_____

考试方式：闭卷/开卷 **任课教师：**_____

考试时长：120 分钟 **成绩评定：**_____ **阅卷教师：**_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

--------- **以下为试题区域，共七道大题，总分 100 分。学生请在试卷上作答** ---------

得分

一.（10分）人类主要血型系统为ABO系统和Rh系统，其中ABO系统包含了A,B,AB和O四种血型，Rh系统包含了Rh+和Rh-两种血型. 下表显示了正常人群的血型分布：

	A	B	AB	O
Rh+	34%	9%	4%	38%
Rh-	6%	2%	1%	6%

（1）某人血型为 O 型的概率是多少？

（2）一对夫妇血型均为 A 型的概率是多少？

（3）给定某人的血型为 Rh-，则其为 B 型的概率是多少？

得分

二.（15 分）根据统计资料可知，某城市汽车驾驶员男女比例为 7:3. 男驾驶员曾经发生过交通事故的概率是 2%，女驾驶员曾经发生过交通事故的概率是 1%. 请问：

（1）在该城市的驾驶员中随机选一人，该人发生过交通事故的概率是多少？

（2）若该人发生过交通事故，该人是女驾驶员的条件概率是多少？

得分

三.（10 分）已知地铁每 5 分钟一班，现随机进入地铁站，设 T 表示等候的分钟数. 求 ET，DT，$E(2T-1)$，$D(2T-1)$.

由题意，可知 $T \sim U(0,5)$

$\therefore E(T) = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2}$

$D(T) = \frac{(5-0)^2}{12} = \frac{25}{12}$

$E(2T-1) = 2E(T) - 1 = 2 \times \frac{5}{2} - 1 = 4$

$D(2T-1) = D(2T) = 4D(T) = 4 \times \frac{25}{12} = \frac{25}{3}$

得分

四.（15 分）设 X 的密度函数 $p_X(x) = \begin{cases} Cx^2, & -1 \le x \le 1 \\ 0, & else \end{cases}$，求：

（1）C；　（2）X 的分布函数 $F_X(x)$；　（3）$Y = |X| + 1$ 的密度函数 $p_Y(y)$.

(1) 由题意，可知

$\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)\,dx = 1$

即有 $\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)\,dx$

$= \int_{-1}^{1} Cx^2\,dx$

$= \frac{C}{3}x^3\Big|_{-1}^{1}$

$= \frac{2}{3}C = 1$

$\therefore C = \frac{3}{2}$

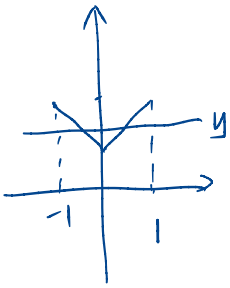
(2) $\because F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} p_X(t)\,dt$

$= \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \int_{-1}^{x} \frac{3}{2}t^2\,dt & -1 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$

$= \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2} & -1 \le x < 1 \\ 1 & 1 \le x \end{cases}$

(2) 由题意，$\because Y = |X| + 1$.

故 Y 和 X 的图象如右



$\therefore F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ P\{1-y \le x \le y-1\} = F_X(y-1) - F_X(1-y) & 1 \le y < 2 \\ 1 & 2 \le y \end{cases}$

$= \begin{cases} 0 & y < 1 \\ \frac{1}{2}(y-1)^3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-y)^3 - \frac{1}{2} = (1-y)^3 & 1 \le y < 2 \\ 1 & 2 \le y \end{cases}$

少了一个负号

$\therefore p_Y(y) = [F_Y(y)]'$

$= \begin{cases} 3(1-y)^2 & 1 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

得分

五.（20 分）右表列出了二维随机向量 (X, Y) 的分布、边缘分布中的部分概率值。

(1) 试将其余概率值填入表中空白处；

(2) 求 $Y=2$ 时，X 的条件分布列；

(3) 求 X, Y 的相关系数 ρ；

(4) 判断 X, Y 是否独立.

Y \ X	0	1	2	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

(2) 当 $Y=2$ 时.

$$P\{X=0 \mid Y=2\} = \frac{P\{X=0, Y=2\}}{P\{Y=2\}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

$$P\{X=1 \mid Y=2\} = \frac{P\{X=1, Y=2\}}{P\{Y=2\}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$P\{X=2 \mid Y=2\} = \frac{P\{X=2, Y=2\}}{P\{Y=2\}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

X 的条件分布列为

X	0	1	2
$P_{X\mid Y=2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

(2) 不独立.

$\because P\{X=1, Y=0\} = 0$

而 $P\{X=1\} \cdot P\{Y=0\}$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

$\therefore P\{X=1, Y=0\} \neq P\{Y=0\} P\{X=1\}$

$\therefore X$ 与 Y 不独立.

(3)

$E(X) = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 = 1$

$E(Y) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2 = 1$

$E(XY) = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{12} = 1$

$\therefore Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$

$= 1 - 1 \times 1 = 0$

$\therefore \rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = 0$

得分

六.（10 分）使用某仪器测量某化学溶剂的 PH 值时，测量误差的平均值为 0，标准差为 0.2. 现有 100 位学生使用该仪器进行测量，设 $\overline{X}$ 为这 100 位学生测量后误差的平均值.

（1） 使用切比雪夫不等式，对 $P\{-0.04 \le \overline{X} \le 0.04\}$ 的值进行估计；

（2） 使用中心极限定理，求 $P\{-0.04 \le \overline{X} \le 0.04\}$ 的近似值（答案使用标准正态分布的分布函数 $\Phi_0(x)$ 表示，不用查表求值）.

由题意，$D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{100} = \frac{(0.2)^2}{100}$ $E(\overline{X}) = 0$

由切比雪夫不等式.

$P\{|\overline{X}-0| \ge 0.04\} \le \frac{\frac{(0.2)^2}{100}}{0.04^2} = \frac{1}{4}$

$\therefore P\{-0.04 \le \overline{X} \le 0.04\} = \{|\overline{X}-0| \le 0.04\}$

$= 1 - P\{|\overline{X}-0| > 0.04\}$

$\ge 1 - P\{|\overline{X}-0| \ge 0.04\}$

$\ge 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$\therefore P \ge 0.75$

(2) 由中心极限定理

$P\left\{\left|\frac{100\overline{X} - 100\cdot 0}{\sqrt{100}\cdot(0.2)}\right| \le \frac{0.04\times 100 - 0}{10(0.2)}\right\}$

$= P\left\{\left|\frac{100\overline{X}}{2}\right| \le 2\right\}$

$= 2\Phi_0(2) - 1$

得分

七.（20 分）设总体 X 服从 $[a,b]$ 上的均匀分布，即密度函数为

$$p(x;a,b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$，其中 a,b 为未知参数.

设 1, 2, 2, 4, 1 是来自 X 的样本值. 求 a, b 的矩估计值和最大似然估计值.

$\because X \sim (a,b)$

$\therefore EX = \frac{b+a}{2}$ $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$

又 $\overline{X} = \frac{1+2+2+4+1}{5} = 2$

$\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} X_i^2 = \frac{1+4+4+1+6+1}{5} = \frac{26}{5}$

由题意，不妨令

$$\begin{cases} 2 = \frac{b+a}{2} \\ \frac{26}{5} = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 \end{cases}$$

由上，可解得 $\begin{cases} \hat{a} = \frac{10-3\sqrt{10}}{5} \\ \hat{b} = \frac{10+3\sqrt{10}}{5} \end{cases}$

由题意，可知

$$L(a,b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^5}, & a \le 1, 4 \le b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\ln L(a,b) = -5\ln b - a$

$\frac{\partial \ln L}{\partial a} = \frac{5}{b-a} > 0$

$\frac{\partial \ln L}{\partial b} = \frac{-5}{b-a} < 0$

$\therefore \hat{a} = \min\{x_i\} = 1$

$\hat{b} = \max\{x_i\} = 4$